Compte Rendu Stage 12/01 – 20/02

Semaine 1 :

Présentation de l'entreprise :

L'entreprise Ikbal Travel Services est une agence de voyage qui se situe dans la ville de Sétif, en Algérie, et qui propose des services tels que la réservation de vols, mais aussi l'organisation de voyages de groupe vers diverses destinations.
Cependant, l'entreprise est contactée par ses clients via des appels ou bien sur WhatsApp, ce qui n'est ni pratique ni moderne.
Elle souhaite donc concevoir un site web afin de permettre à tous de consulter les voyages, rechercher des vols et faire des demandes à n'importe quelle heure.
Ma mission est donc de concevoir ce site web.

L'objectif de cette semaine était de réfléchir à la conception et à la structuration du site web d'Ikbal Travel Services. Le travail a principalement porté sur la mise en place des bases du projet, notamment la conception de la base de données (notamment des tables), l'organisation des différentes pages du site ainsi qu'une maquette du site. Cette phase de réflexion et de structuration permet de faciliter le développement futur du site et de garantir une organisation claire et efficace des fonctionnalités.

Réalisation du cahier des charges incluant la base de données

Pour la réalisation du cahier des charges, j'ai commencé par analyser les besoins de l'entreprise et les objectifs du site web. J'ai identifié les principales fonctionnalités attendues d'une réelle agence de voyage. Cependant, j'ai adapté ces fonctionnalités aux compétences que j'ai acquises en cours, comme la gestion des voyages (ajouter, supprimer), la création de devis (formulaire), la connexion des utilisateurs et la recherche de vols (via API).

Ensuite, j'ai organisé ces informations dans un document structuré afin de définir clairement le fonctionnement du site. Le cahier des charges contient notamment la présentation du projet, les objectifs, la description des différentes pages, les fonctionnalités principales, la structure de la base de données, ainsi que les besoins techniques. Ce document sert de guide pour faciliter le développement du site et assurer une bonne organisation du projet.

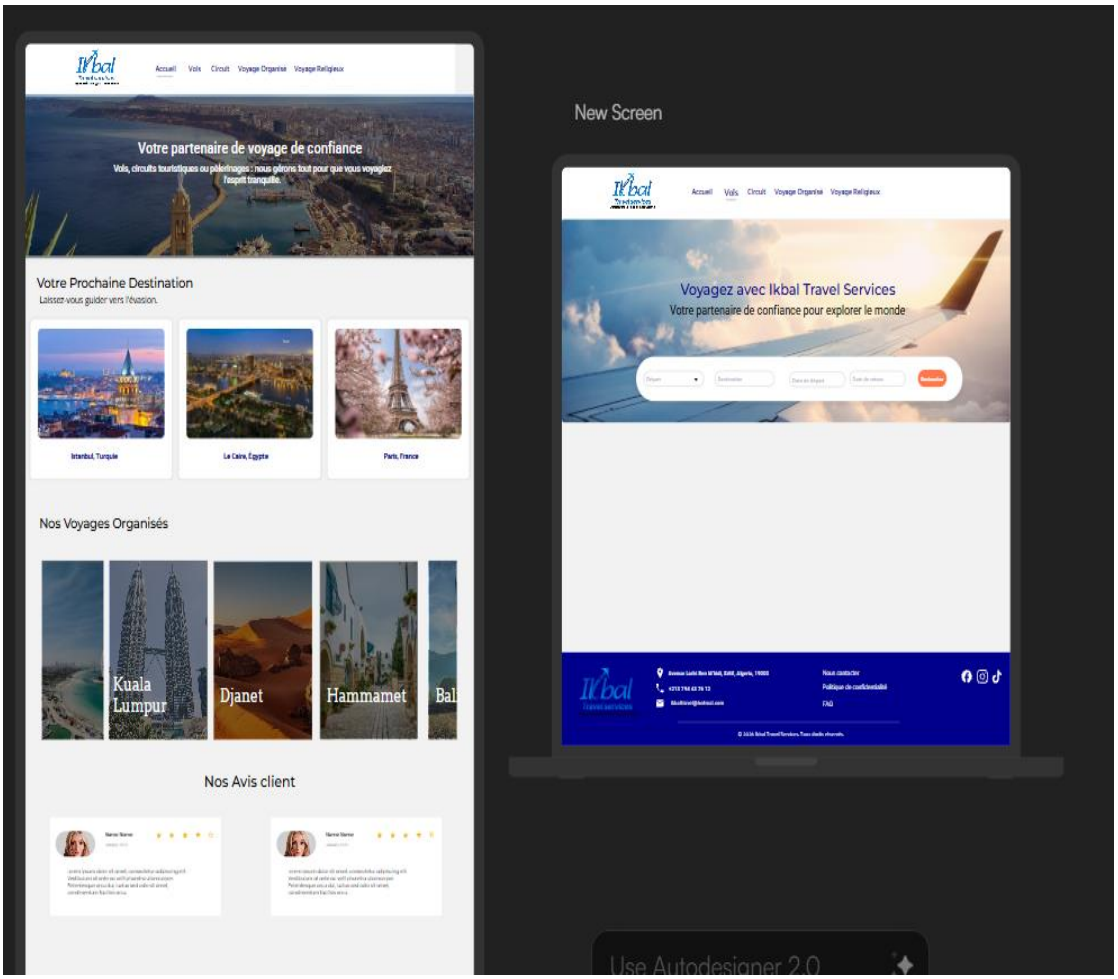
J'ai travaillé sur la structuration de la base de données du site. Plusieurs tables ont été mises en place afin d'organiser les informations :

- Utilisateurs (clients et administrateurs)
- Voyages
- Catégories de voyages
- Images des Voyages
- Destinations
- Départs
- Vols

- Options (hôtel, guide, etc.)
- Options des voyages
- Devis pour les voyages
- Devis pour les vols

Cette organisation permet de gérer efficacement les informations et de faciliter la recherche et l'affichage des voyages sur le site.

Concernant le site web, j'ai commencé la maquette afin d'avoir un bref aperçu du rendu. Comme on peut le voir sur l'image, on a seulement la page d'accueil avec quelques « cards » représentant des destinations ainsi qu'un carrousel des voyages proposés par l'agence.



Ensuite, je me suis renseigné via des vidéos YouTube ainsi que des articles afin de comprendre le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Dans le site que je vais réaliser, les personnes se connectant seront soit admin, soit utilisateurs. Ceci permet à l'admin de pouvoir bénéficier de plus de fonctionnalités que les utilisateurs classiques, telles que l'ajout de voyages ou autres.

L'article :
https://www.swiftorial.com/tutorials/backend_framework/laravel/authorization/role_based_access_control

Je me suis également renseigné sur l'utilisation d'une API qui vient du site Amadeus et qui permettrait de pouvoir faire des recherches sur des vols en temps réel, incluant les horaires et les tarifs.

Cependant, il est difficile de trouver un code qui permet de reproduire cela. C’est pourquoi je pense avoir recours à l’IA pour pouvoir m’appuyer dessus.

Bilan de la semaine
Cette semaine m’a permis de mieux gérer le développement du site de réservation de voyages et de vols.
J’ai également pu en apprendre plus et fait des recherches approfondies sur l'API Amadeus et la gestion des rôles (Admin/User) ce qui me permet d'anticiper ce que j’ai à faire.

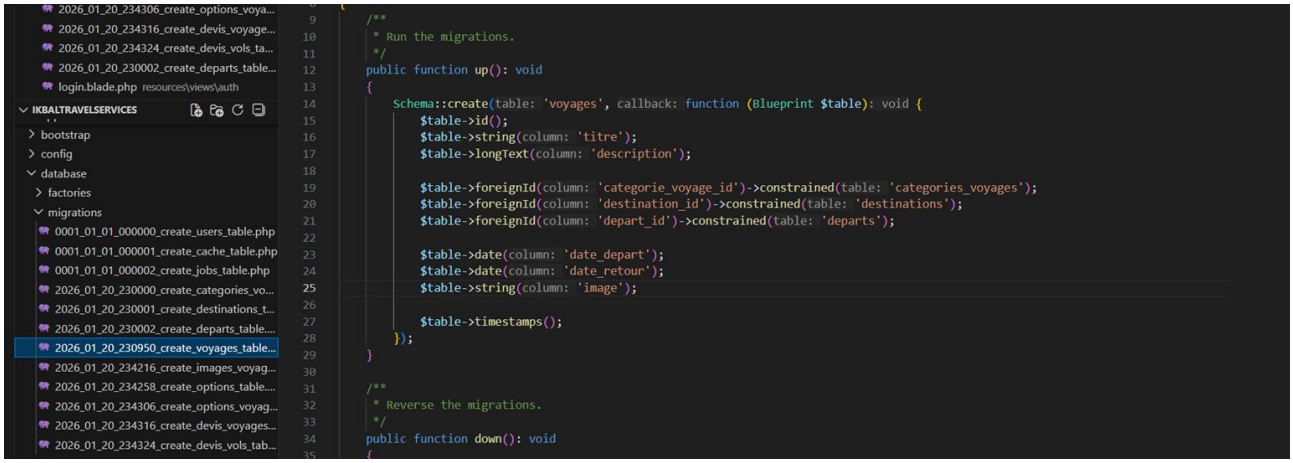
Semaine 2 :

Objectif de la semaine :

L’objectif de cette semaine a été de créer la base de données afin de pouvoir commencer réellement le site web. J’ai également commencé le système d’authentification qui permet donc aux clients, mais aussi aux administrateurs, de pouvoir se connecter en toute sécurité sur le site web. J’ai également commencé le début de la page d’accueil grâce au modèle que j’ai fait avec la maquette.

Réalisation de la base de donnée pour le site Ikbal Travel Services

La base de données a été réalisée en utilisant l'approche des migrations Laravel.J’ai donc préféré faire la création des tables directement dans le code plutôt que de le faire manuellement, ce qui m’aurait pris plus de temps. Mais c’est aussi un gain de temps énorme pour le futur s'il y a des changements à réaliser.



Dans cette base de données, il y a une table User qui permet de recenser tous les utilisateurs qui ont un compte et qui leur permet de pouvoir se connecter sur le site web. J’ai également ajouté un champ « Role » qui permet de pouvoir gérer les utilisateurs. Cela est essentiel pour pouvoir distinguer les administrateurs, qui eux possèdent des droits supplémentaires (supprimer, ajouter des voyages, accès aux devis), contrairement aux clients qui n'ont accès qu'à leur espace personnel où sont répertoriés leurs voyages.

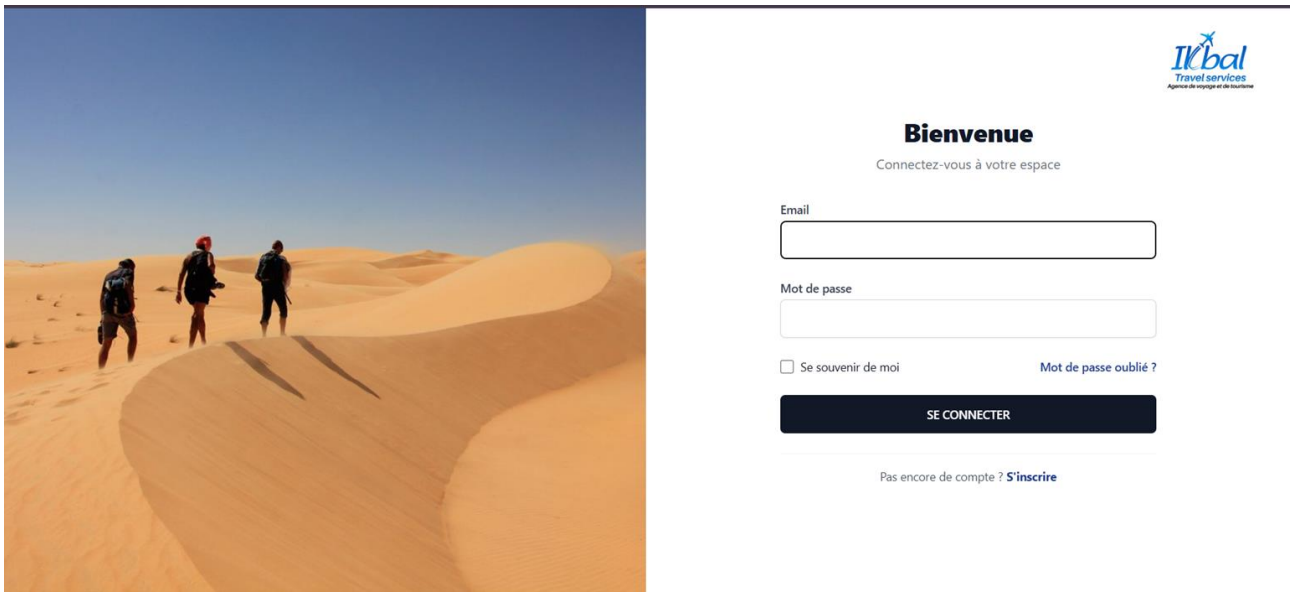
Création d’un utilisateur administrateur :

Pour ce qui est de la création d’un administrateur mais de façon manuelle.
J’ai pu faire ceci grâce à cet article :

https://laraveldaily.com/post/add-first-admin-user-live-laravel

Authentification :

Pour la partie authentification, j’ai utilisé Breeze de Laravel qui est implémenté directement et qui permet de simplifier l’authentification. Il m'a donc généré la partie de connexion ainsi que celle d’inscription, mais j’ai bien évidemment modifié la page d’accueil, comme on peut le voir ci-dessous, afin de la rendre présentable pour les clients et admin.



Concernant la sécurité des connexions, Laravel s’occupe de quasiment tout, ce qui est super efficace. Il permet donc d’éviter les attaques par injection SQL ou bien CSRF car il génère automatiquement un jeton à chaque session.

Début de la création de la connexion du site web en configurant les différentes connexions, soit Admin, soit Client.

Pour ce qui est du mot de passe, lorsque les clients vont s’inscrire, ils ont une contrainte qui est une recommandation de l’ANSSI. Je me suis aidé d’un site pour pouvoir coder ceci.

Ils doivent donc respecter ces règles :

Nombre de caractères

- 12 caractères minimum pour les utilisateurs

Caractères spéciaux

- Au moins une minuscule
- Au moins une majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial de la liste suivante : #?!@$%^&*-'+()_[]

Lien du site : https://medium.com/@muhammad-sanan/validating-complex-passwords-with-laravel-955e128545f1

Bilan de la semaine

Cette semaine ma permis de pouvoir bien démarrer le projet en commencent par le plus important la sécurité et la Connexion/Inscription des différent personnes.

Semaine 3 :

Objectif de la semaine :

L'objectif de cette semaine était de donner vie visuellement au site web en développant la partie "Frontend". Après avoir sécurisé l'accès et créé la base de données, il était primordial de concevoir une interface moderne, responsive (adaptée aux mobiles) et attrayante pour les clients. En parallèle, j'ai débuté l'implémentation technique de la fonctionnalité la plus complexe du site : le moteur de recherche de vols via l'API.

Développement de l'interface utilisateur (Page d'accueil)

La page d'accueil permet aux clients de pouvoir interagir avec les différentes options que propose le site web (vols , voyages organisés ..). Elle est donc quasiment une vitrine car très peu d'interactions.

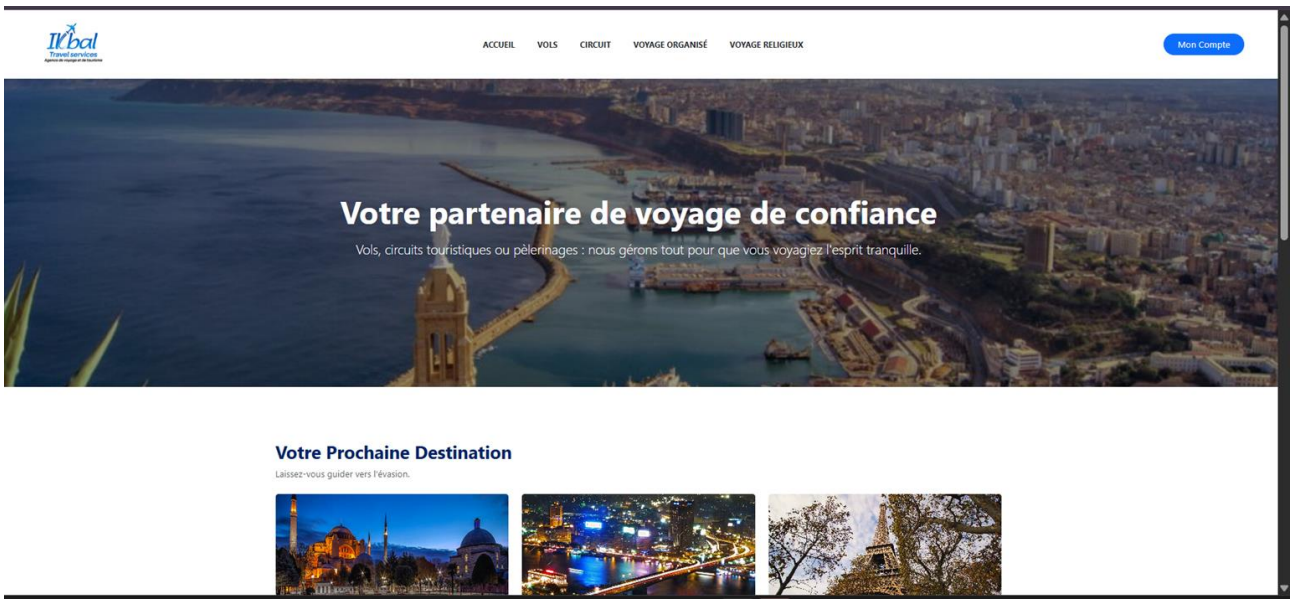
J'ai d'abord commencé par coder deux choses principal qui allait me servir sur quasiment toutes les pages de mon site web (La navbar ainsi que le footer). Cela permet de les faire qu'une seule fois, et de copier coller pour ne pas à les refaires.

J'ai rencontré une difficulté concernant le bas de la page (Footer) qui laissais une marge et ne voulais pas se coller au bas de la page car je voulais d'abord le mettre le même code sur chacune des pages que j'allais faire mais j'ai ensuite décider de le mettre dans la partie template et cela s'est résolu.

J'ai ensuite continué à suivre la maquette que j'avais faites auparavant comme les petites cards qui présentes quelques villes mais aussi le carousel et des petits avis clients afin de renforcer la crédibilités.

La page d'accueil contient donc :

- Une barre de navigation avec le logo de l'agence.
- Un footer avec des informations.
- Un carousel de plusieurs destinations.
- Des Cards présentant les avis clients avec des étoiles.



J’ai ensuite réaliser page de contact qui permet aux client ou autres de pouvoir envoyer un message concernant n’importe quelle demande.

La page contient donc un formulaire ou la personne insère son prénom ainsi que son mail et enfin son message. Cette demande sera parvenu dans la section de l’administrateur.

Mais aussi une map ou l’on peut retrouver l’adresse exact de l’agence de voyage ce qui rajoute un coter plus interactif.

J’ai également commencé aussi la page concernant la recherche de vols. J’ai donc commencé les recherches pour savoir comment cela fonctionnais et c’est donc grâce à une API.

Utilisation de l'API Amadeus

J’ai donc essayé de comprendre l’utilisation de l’api Amadeus cependant il existe tres peu de tutoriel je me suis donc renseigné sur le site officiel ainsi qu’avec l’intelligence artificielle.

Lien de la documentation utilisée : https://developers.amadeus.com/blog/flight-booking-app-php-1

il y a ce premier liens mais qui n’utilise pas laravel mais qui peut bien aider a comprendre le fonctionnement.

J’ai alors commencer a créer seulement le front-end de la recherche avant de réaliser le back-end.

Il y a donc le lieu de départ ensuite la destination, la date d’aller ainsi que de retour.

Bilan de la semaine

Cette semaine a été consacrer plus à la conception visuelle des parties importante tel que la page d’accueil, le début de la page de vols et la page de contact. Le site web commence à ressembler à une agence de voyage.

Semaine 4 :

Objectif de la semaine :

L’objectif de cette semaine à donc été de créer les pages informationnelle du site web afin de rendre le site web crédible et professionnel .Mais aussi de commencer la partie qui semble être la plus technique celle de la recherche de vols via une API.

Réalisation des pages informationnelle du site web

Pour ce qui est des pages informationnelle, il faut que le client ait reponses a ses questions surtout si c’est une question qui est assez fréquentes et dont la réponse sont identique (horaires, documents à fournir, modes de paiement).

Cela permet non seulement d'améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi de réduire la charge de travail du personnel de l'agence en limitant les appels téléphoniques répétitifs.

Dans cette optique, j’ai développé trois sections principales :

- **La Foire Aux Questions (FAQ) :** J'ai conçu cette page en utilisant un système d'affichage en "accordéon" (composant Bootstrap). Cela permet de regrouper les informations par thématiques (Vols, Visas) sans surcharger visuellement la page. L'utilisateur clique simplement sur la question qui l'intéresse pour dérouler la réponse.

- **La Page Contact et Localisation :** J'ai finalisé la page de contact en y intégrant, en plus du formulaire d'envoi de mail, une carte interactive (Google Maps). Cela permet aux clients de visualiser instantanément l'emplacement exact de l'agence en Algérie pour s'y rendre physiquement.

- **La Politique de Confidentialité (RGPD) :** Afin de garantir la transparence et de respecter la législation sur la protection des données, j'ai intégré une page détaillant l'utilisation des informations collectées (passeports, identités) via le site et l'API Amadeus. Toute information concernant les données ont été trouver sur le site de la CNIL

Lien : https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence

Gestion des Cookies

Je me suis également penché sur la mise en place technique du bandeau de consentement des cookies. Après avoir effectué des recherches sur les différentes méthodes possibles, j’ai choisi d’utiliser les cookies en PHP, comme présenté dans un tutoriel en ligne.

Cette solution m’a semblé la plus adaptée car elle est légère : elle permet de mémoriser le choix du visiteur (accepter ou refuser) directement dans son ordinateur , sans avoir besoin d’enregistrer ces informations dans la base de données du site, ce qui améliore la rapidité et les performances.

Lien du tutoriel qui me permet de faire la création de cookie : https://www.pierre-giraud.com/php-mysql-apprendre-coder-cours/cookie-creation-gestion/

API Amadeus

Concernant la recherche de vols j'ai donc demande a l'intelligence artificiel de pouvoir me guider afin de réaliser cette partie du projet assez complexe.

```
1 reference | 0 overrides
public function recherche(Request $request): View
{
    // 🔐 Auth Amadeus

    $token = Http::asForm()->post(
        url: env(key: 'AMADEUS_BASE') . '/v1/security/oauth2/token',
        data: [
            'grant_type' => 'client_credentials',
            'client_id' => env(key: 'AMADEUS_KEY'),
            'client_secret' => env(key: 'AMADEUS_SECRET'),
        ]
    );

    $accessToken = $token['access_token'];

    // ✈️ Recherche vols

    $response = Http::withToken(token: $accessToken)->get(
        url: env(key: 'AMADEUS_BASE') . '/v2/shopping/flight-offers',
        query: [
            'originLocationCode' => $request->departure,
            'destinationLocationCode' => $request->destination,
            'departureDate' => $request->departure_date,
            'adults' => 1,
            'currencyCode' => 'EUR',
            'max' => 10
        ]
    );

    $flights = $response->json();

    return view(view: 'flights-result', data: compact(var_name: 'flights'));
}
}
```

L'ia a donc générer ce code qui permet de connecter mon site à l'API Amadeus de façon sécurisée. Il récupère d'abord un jeton d'accès (token), puis utilise les critères saisis par le client (dates, destination) pour interroger le serveur et télécharger la liste des vols disponibles.

Bilan de la semaine :

Cette semaine j’ai donc essayé de rendre conforme le site web aux exigences légales (RGDP) et aux attentes des clients (contact , FAQ) ainsi que la recherche de vols via une API.

Semaine 5 :

Objectifs de la semaine

Cette semaine, j'ai travaillé sur l'ensemble du système de gestion des voyages (**CRUD** : ajout, suppression, modification), ainsi que sur la création d'un **dashboard** personnalisé pour les clients et les administrateurs.

Réalisation du Dashboard (Admin et Client)

J'ai mis en place un tableau de bord commun pour les clients et les administrateurs. Cependant, j'ai intégré une gestion des droits d'accès : les administrateurs disposent de fonctionnalités spécifiques (gestion des voyages, traitement des devis) auxquelles eux seuls peuvent accéder. Cette distinction est assurée par un système de vérification des rôles en base de données, permettant de sécuriser les actions sensibles de l'agence.

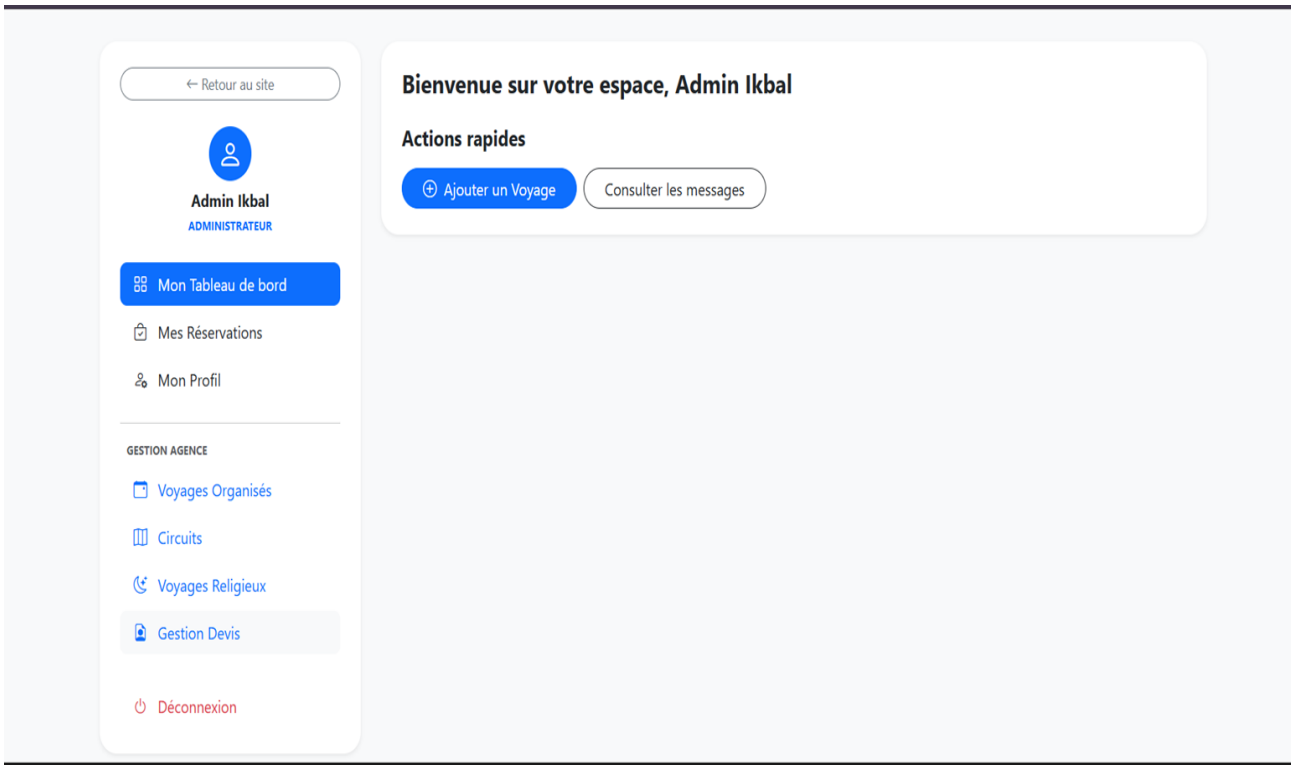
Les fonctionnalités client :

- Regarder les voyages ajoutés en favoris
- Pouvoir changer ses informations (nom, prénom, **e**-mail…)
- Voir les demandes de devis

Les fonctionnalités Administrateur :

- Gestion des différents voyages (supprimer, ajouter, modifier)
- Gestion des messages

- Gestion des devis



Pour pouvoir faire un seul dashboard et rajouter des fonctionnalités à l'administrateur et pas au client, j'utilise cette ligne de commande :

```
@if(Auth::user()->role === 'admin')
```

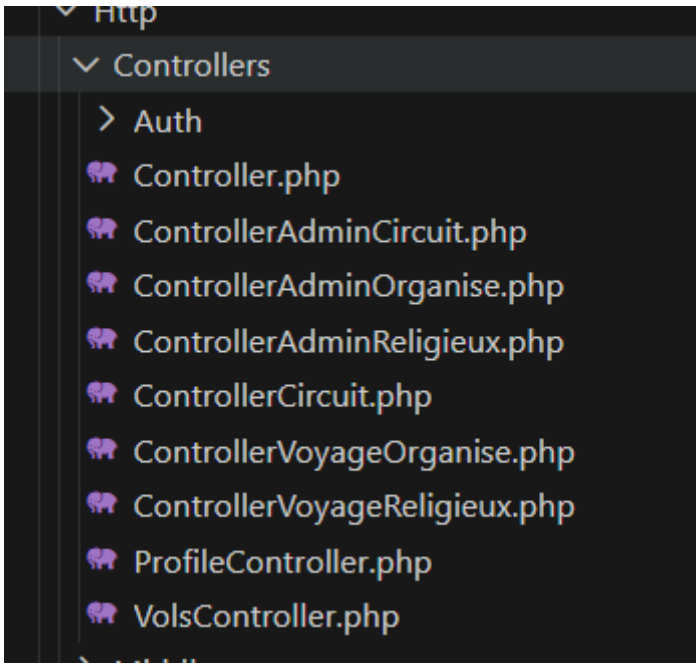
Cette ligne de commande dit que grâce à la fonction user, on cherche à savoir le rôle du compte et, vu que celui-ci est admin, alors on affiche ce qu'il y a dans la boucle, donc ici la section 'Gestion Agence'.

Ensuite, j'ai commencé les trois pages qui vont présenter les voyages organisés, religieux et les circuits.

J'ai donc commencé à créer les contrôleurs, ceux qui vont permettre de pouvoir faire afficher les voyages.

Un voyage par card avec un bouton "voir les détails" donnera des indications telles que s'il y a un guide, un hôtel, le visa inclus, etc.

J'ai également fait des ControllerAdmin pour chaque catégorie de voyage. Ce qui va permettre donc de ne pas mélanger les différentes parties et de permettre à l'administrateur de faire des modifications directement via le site web.



Les fonctionnalités comme l’ajout d’un voyage via un formulaire sont presque finies.

Bilan de la semaine :

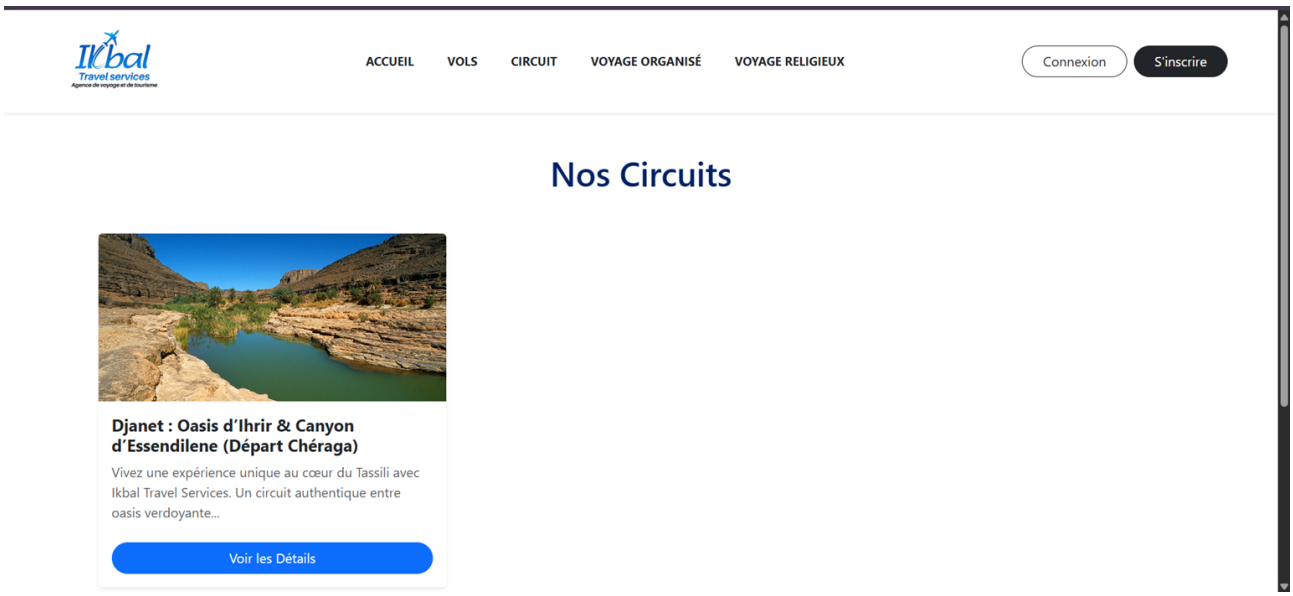
L’avancé du site web se passe bien.

Semaine 6

Objectifs de la semaine :

Pour cette dernière semaine, l’objectif a été de finaliser les fonctionnalités essentielles pour rendre le site web totalement opérationnel. Le travail s'est concentré sur l'automatisation de la gestion des données dynamiques du site, notamment via la mise en place d'un système complet d'ajout et de suppression pour les destinations, les villes de départ et les catégories de voyages, afin que l'administrateur soit totalement autonome.

Après avoir créer les pages des différents types de voyages, il était nécessaire de pouvoir faire afficher les voyages. Les voyages possèdent une description propre aux voyages visible grâce a la page des détails.



Finalisation de la gestion des voyages pour l'administrateur :

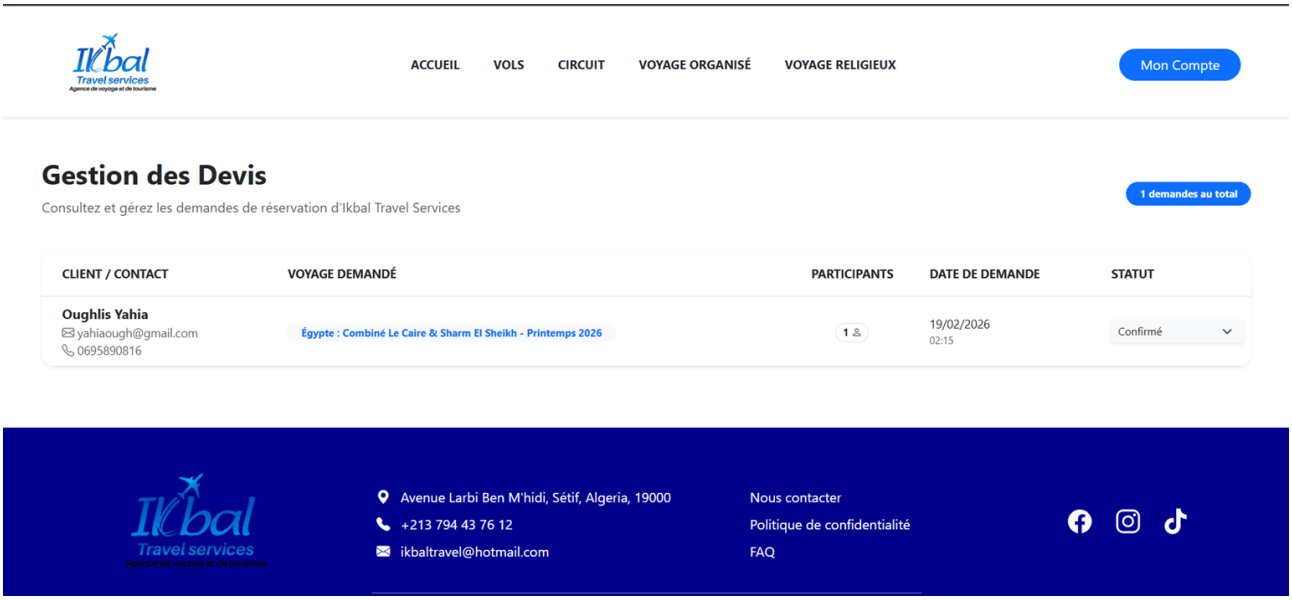
Afin que l'administrateur puisse ajouter ou supprimer des voyages il était important de mettre en place des options lui permettant gérer tout cela :

- **Gestion des Destinations et Départs :** J'ai créé des contrôleurs et des vues permettant d'ajouter ou de supprimer des destinations (ex: Dubaï, Istanbul) et des lieux de départ. Cela permet de mettre à jour instantanément les listes déroulantes des formulaires de recherche et de création de voyages.

- **Système de Suppression Sécurisé :** Pour éviter les erreurs de manipulation, j'ai intégré des messages de confirmation en JavaScript ainsi que des méthodes de suppression sécurisées côté serveur (méthode DELETE).

- **Optimisation du système de Devis et Contacts :** J'ai également terminé la liaison entre le "Frontend" et le "Backend" pour les demandes de devis. Désormais, lorsqu'un client remplit un formulaire de devis sur un voyage spécifique, l'information est enregistrée sur la base de données et apparaît instantanément sur le dashboard de l'administrateur. J'ai ajouté une vue « Mes Devis » pour les clients, leur permettant de suivre le statut de leurs demandes (En attente, Confirmé, Annulé).

Pour ce qui est du statut des demandes, j'ai utilisé la méthode « PATCH » qui permet de pouvoir faire des changements sur le champ « Statut » directement dans la base de donnée ce qui est assez pratique.



Pour ce qui concerne les messages envoyés via le formulaire de contact, j'ai ajouté une section « Consulter les messages » permettant à l'administrateur de les voir directement via le dashboard. La possibilité d'y répondre n'y est pas, mais elle est possible via le mail fourni par le client.

Bilan de la semaine :

Cette dernière semaine m'a permis de finaliser les essentiels du projet. Le site web n'est plus seulement une vitrine visuelle, mais un outil fonctionnel où l'administrateur ainsi que les clients peuvent interagir facilement afin de répondre à leurs besoins.